2024年 ディジタル回路II 課題_01

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1．3入力の多数決回路の設計を行う．多数決回路は入力の過半数（半分以上）が1であれば1を出力し，それ以外の場合は0を出力する．A～Cを入力，Fを出力として以下の問に答えよ．

(1)表1の空欄に当てはまる数値を埋め，真理値表を完成させよ．

(2)図1に示すカルノー図を埋め，論理式を作成せよ．簡単化できる場合は簡単化すること．

表1

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

C \ $A \cdot B$	00	01	11	10
0				
1				

図1

$F =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)回路図を作成せよ．

以降，設問においてFF（フリップフロップ）の出力をQ，特性表などにおいて時間を表す必要がある場合は現在の出力をQ^t，次の出力をQ^{t+1}とする．また，C_pをクロックパルスとする．

2. 図2に示すマスタスレーブ型JK-FFの回路の動作について，$Q_2 = 1$のとき$J = 1$，$K = 1$を入力する．C_pを1，0の順で入力したとき，各出力F_i，Q_iの論理（0か1）を表2に答えよ．

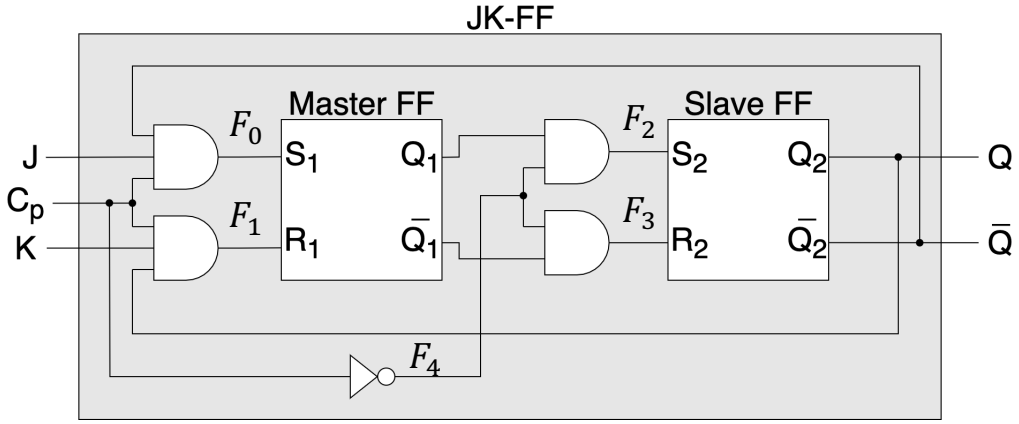


図2

表2

C_p	F_0	F_1	Q_1	F_2	F_3	Q_2	F_4
1							
0							

3. マスタスレーブ型D-FFを設計し図3に示せ．1段目は$C_p = 1$で動作，2段目は$C_p = 0$で動作させること．図2のJK-FFを参考にしてみると良い．

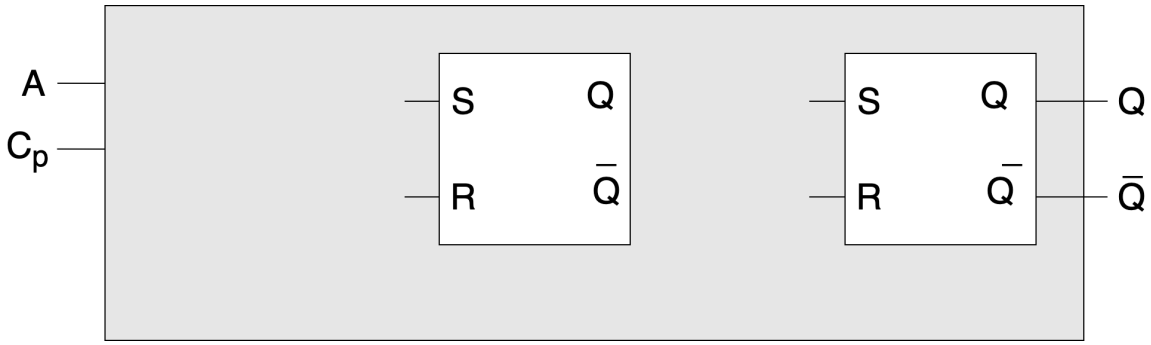


図3

2023年 ディジタル回路II 課題_01 解答

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1．3入力の多数決回路の設計を行う．多数決回路は入力の過半数（半分以上）が1であれば1を出力し，それ以外の場合は0を出力する．

(1)表1の空欄に当てはまる数値を埋め，真理値表を完成させよ．

(2)図1に示すカルノー図を埋め，論理式を作成せよ．簡単化できる場合は簡単化すること．

表1

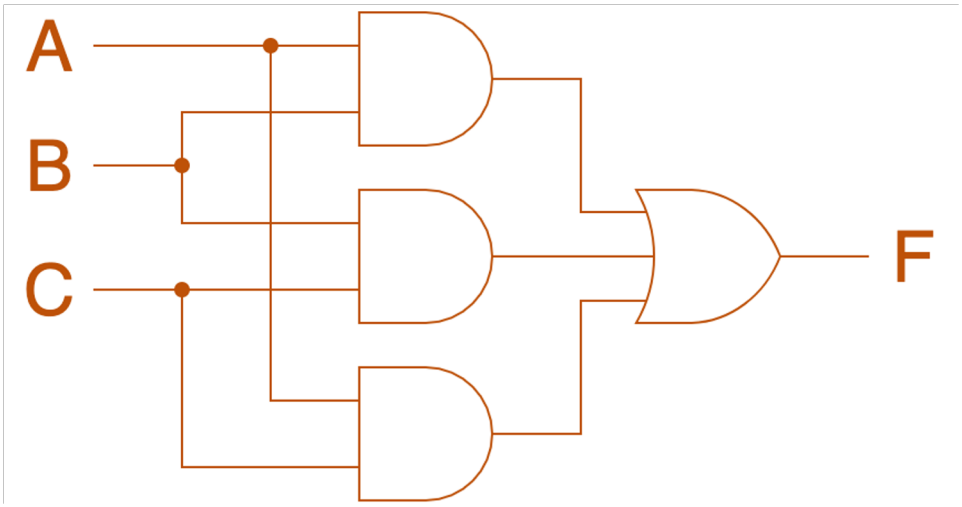
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

C \ $A \cdot B$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

図1

$F =$ $A \cdot B + B \cdot C + A \cdot C$

(3)回路図を作成せよ．



以降，設問においてFF（フリップフロップ）の出力をQ，特性表などにおいて時間を表す必要がある場合は現在の出力をQ^t，次の出力をQ^{t+1}とする．また，C_pをクロックパルスとする．

2. 図2に示すマスタスレーブ型JK-FFの回路の動作について，$Q_2 = 1$のとき$J = 1$，$K = 1$を入力する．C_pを1，0の順で入力したとき，各出力F_i，Q_iの論理（0か1）を表4に答えよ．

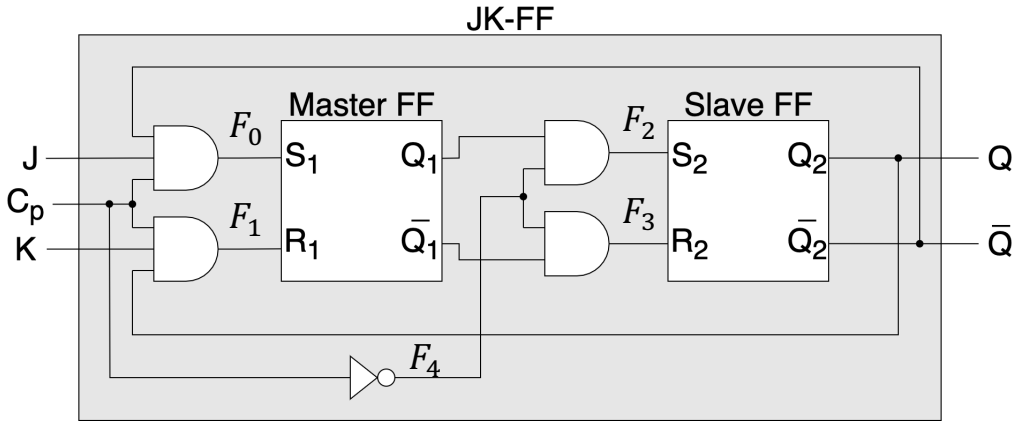


図2

表2

C_p	F_0	F_1	Q_1	F_2	F_3	Q_2	F_4
1	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1

3. マスタスレーブ型D-FFを設計し図3に示せ．1段目は$C_p = 1$で動作，2段目は$C_p = 0$で動作させること．図2のJK-FFを参考にしてみると良い．

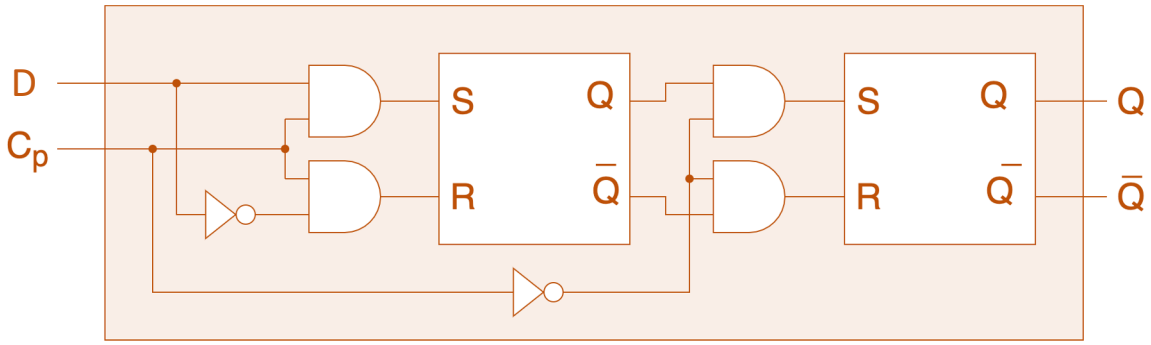


図3